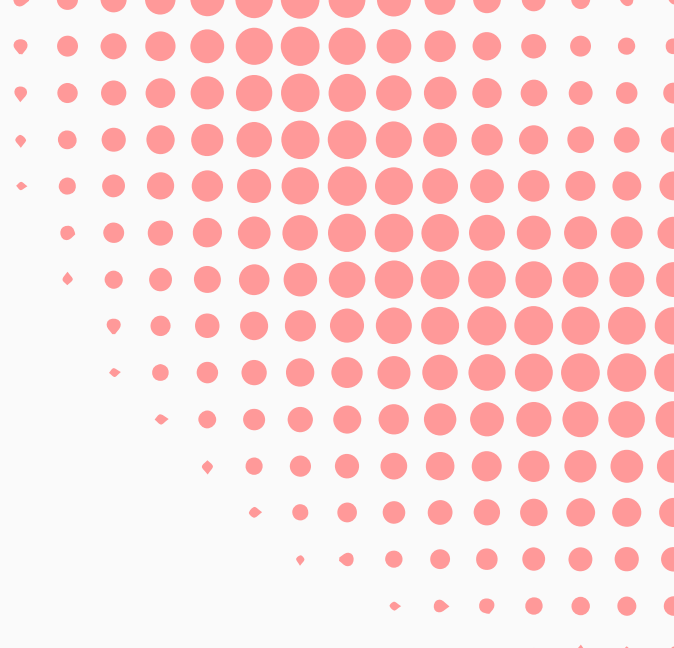




# **ANALYSIS OF HUMAN REACTION TO DIFFERENT MUSCLE STIFFNESS AND APPLICATION TO THE ROBOT**

by Ben Srisoontorn

# This week's progress

- **Finish soldering the circuit together**  
回路のハンダ付けを完了させる
- **Figure how to hold arduino on arm**  
Arduinoを腕に固定する方法を検討する
- **Establish connection with Manus Glove and Motive software**  
Manus GloveとMotiveソフトウェア間の接続を確立する
- **Design the final data collection method**  
最終的なデータ収集方法を設計する
- **Write the code for synconized hand data collection**  
同期された手のデータ収集用コードを記述する

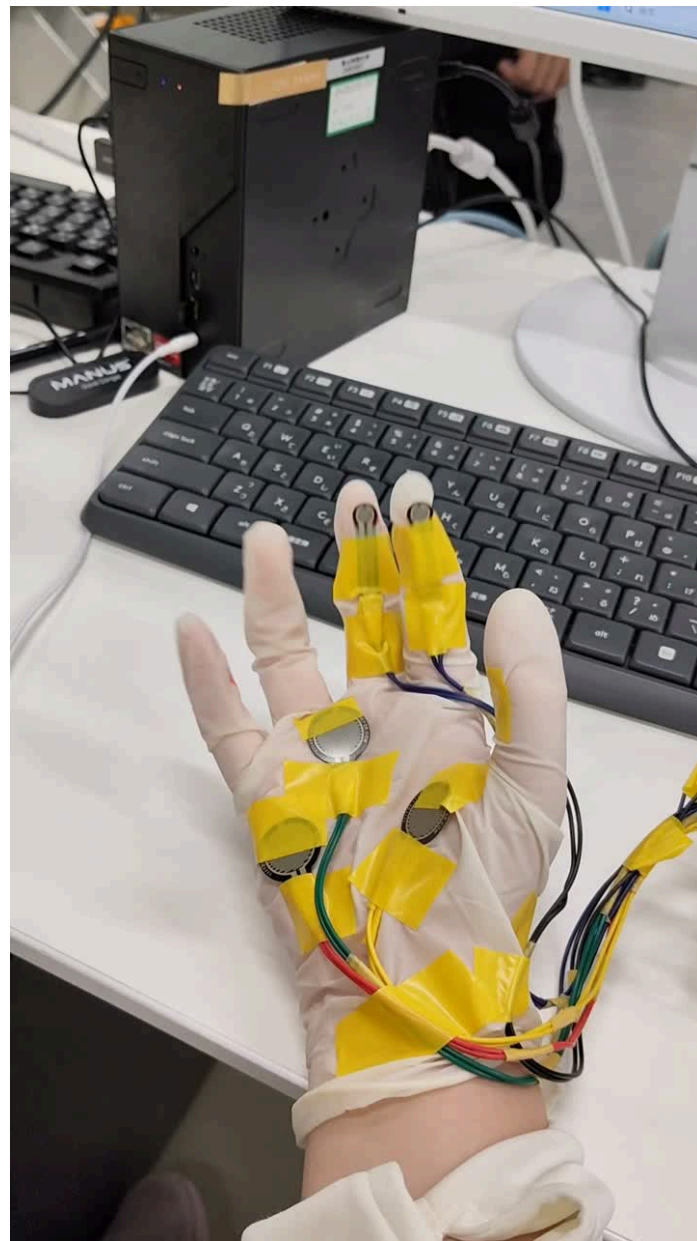
# FSRグローブの製作を完了させる

## Finish making the FSR glove

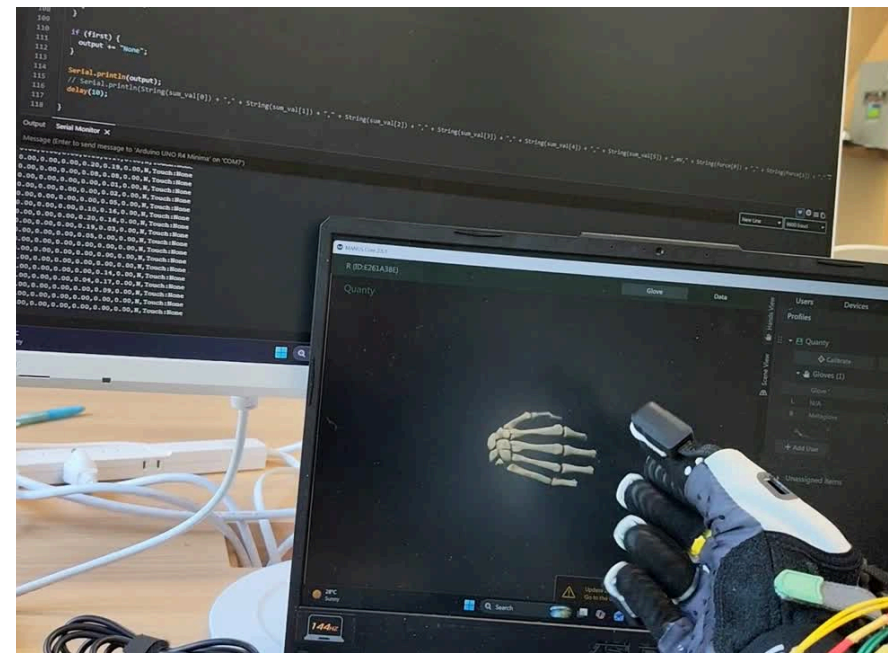
### Glove Circuit グローブ回路

Finish soldering and Attaching FSR on Glove

はんだ付けを完了し、FSRをグローブに取り付ける



Finished Glove Circuit  
完成したグローブ回路

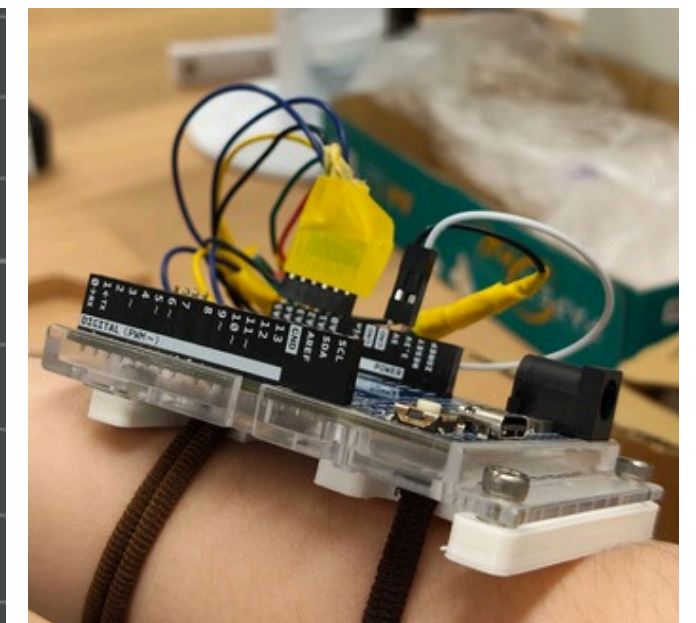
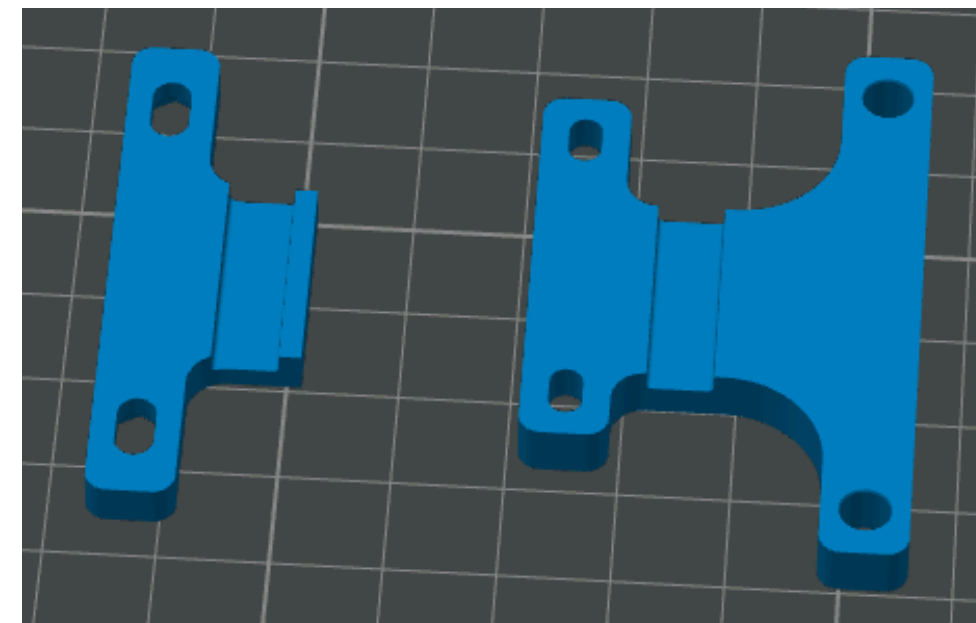
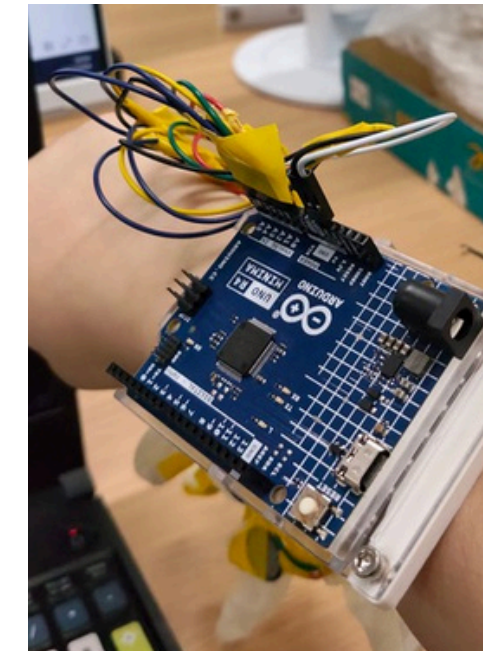
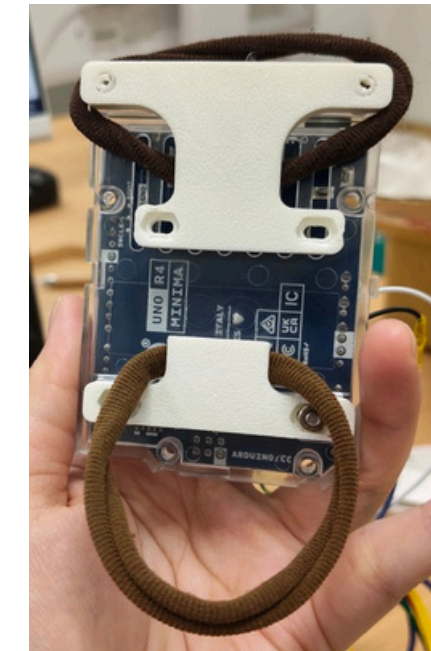


Planned Glove Configuration  
計画されたグローブ構成

### Arduino Holder グローブ回路

Utilize given arduino case and add hair tie slots with 3D printed part

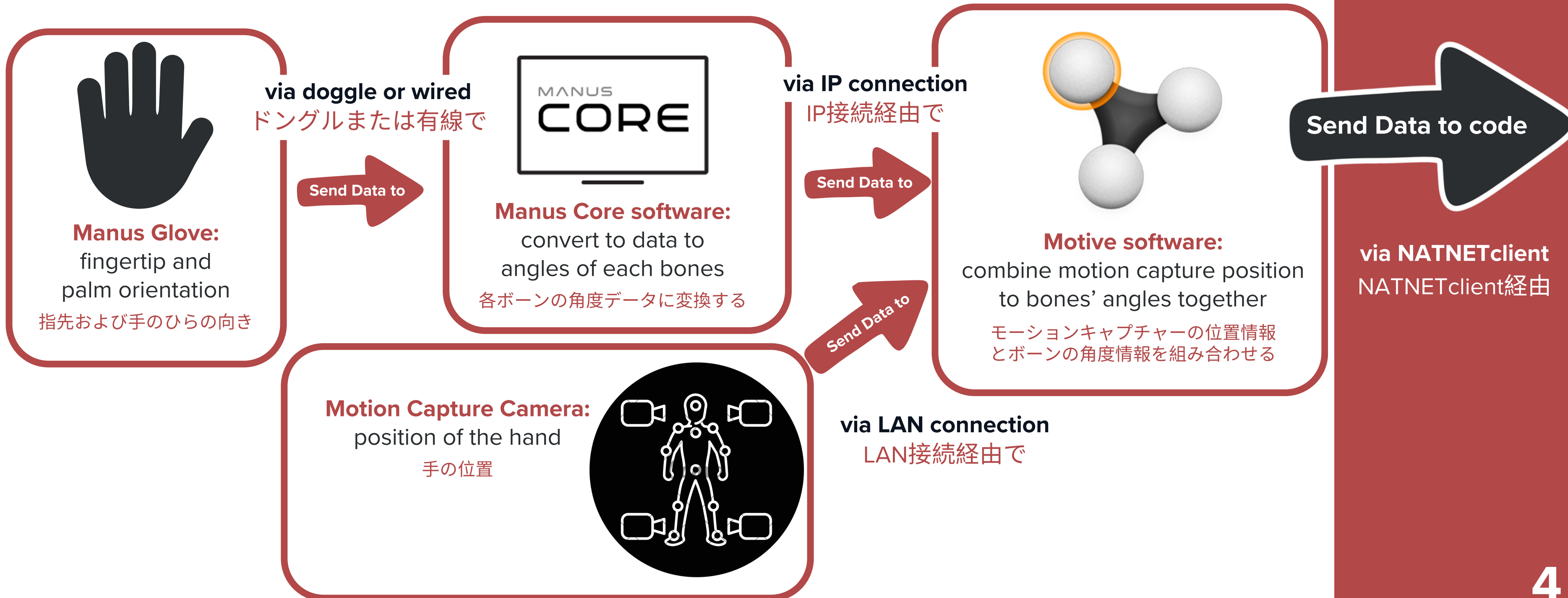
既存のArduinoケースを活用し、3Dプリント部品を使ってヘアゴムを通すためのスロットを追加します。





# Connect Manus glove to Motive motion capture and code for data collection

ManusグローブをMotiveモーションキャプチャシステムに接続し、データ収集用のコードを実装する。



## コード構造

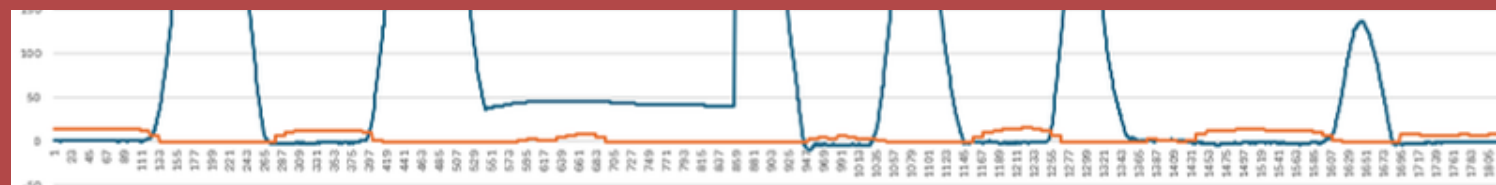
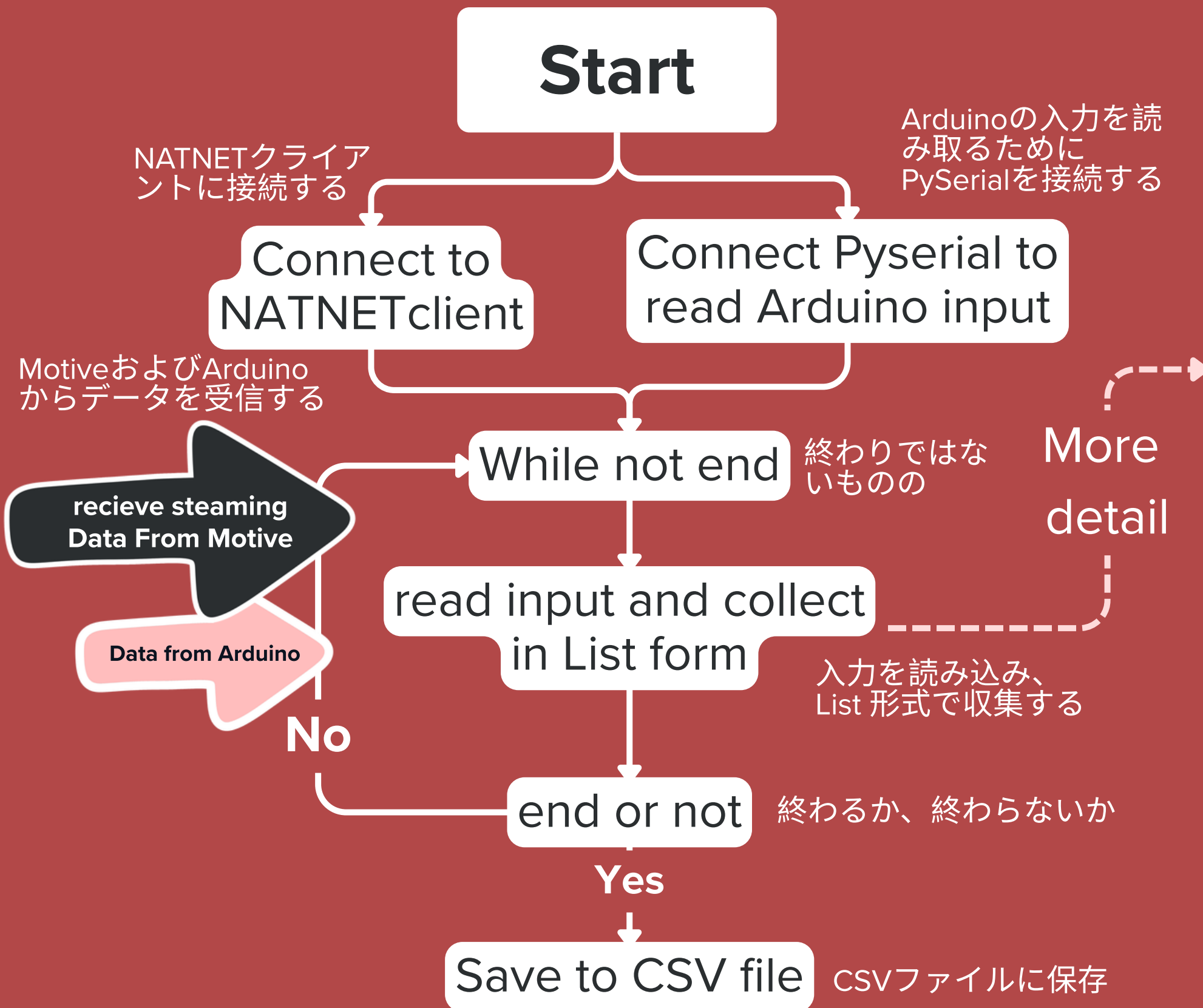
## Code Structure

Extracting data from Motive for corresponding data to FSR on glove: Thumb, Index finger, Middle finger, Thumb palm, Upper palm, and Side Palm

Motiveから、グローブ上のFSRに対応するデータ（親指、人差し指、中指、親指の付け根、手のひら上部、手のひら側面）を抽出する。

Combining Input from Arduino and Motion capture

Arduinoとモーションキャプチャの入力を組み合わせる



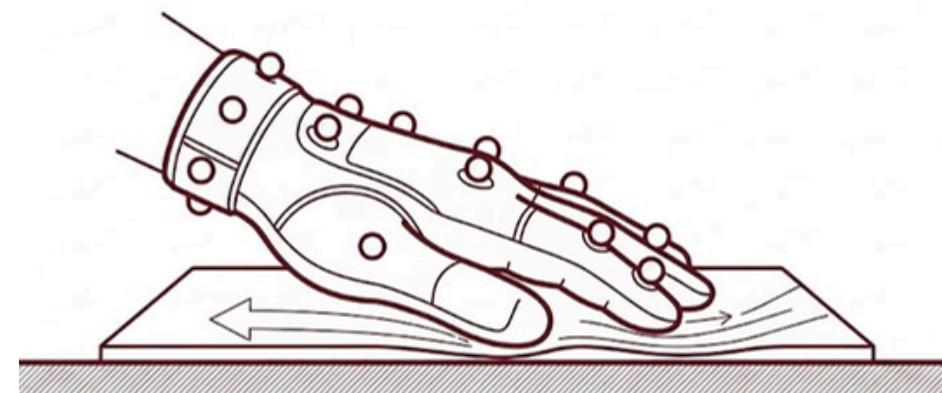
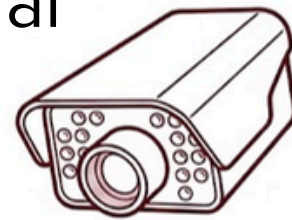


## データ収集の最終設計

## Final Design of Data Collection

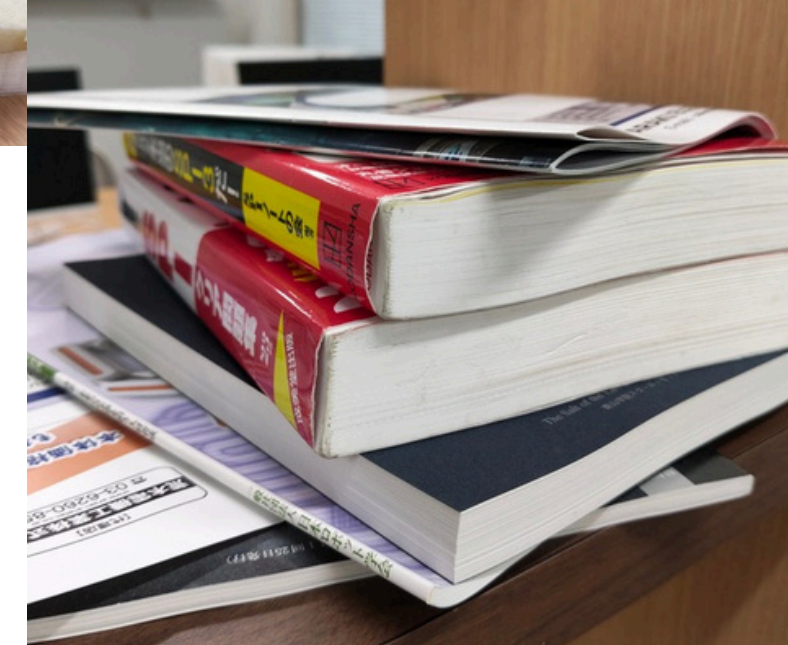
Data collecting equipment (データ収集機器):

- Motion capture camera
- Manus Quantum Glove
- FSR Glove
- Test Material



Final Lab Design  
最終的な実験室設計

Stiffness is not uniform

Harada-san's  
test piece

Hard Material (Book)  
ハード素材 (本)



Soft Material  
(plushie if no other choices)

柔らかい素材  
(他に選択肢がない場合は  
ぬいぐるみ)

# Future Work

- **Collect Data from final lab**  
最終実験のデータを収集する
- **Analyse the result**  
結果を分析する
- **Prepare for final presentation**  
最終プレゼンテーションの準備をする